ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

623. На большей стороне AC треугольника ABC взята точка N так, что серединные перпендикуляры к отрезкам AN и NC пересекают стороны AB и BC в точках K и M соответственно. Докажите, что центр O описанной около треугольника ABC окружности лежит на окружности, описанной около треугольника KBM. (*С.Берлов*)

623. Пусть P и Q — середины сторон AB и BC соответственно, P_1, K_1, Q_1, M_1 — проекции точек P, K, Q, M на сторону AC (см. рис. 281). Тогда $P_1Q_1 = \frac{1}{2}AC$ и, по условию, $K_1M_1 = \frac{1}{2}AC$, поэтому $P_1Q_1 = K_1M_1$, следовательно, если точка K ближе к вершине B, чем точка P, то точка Q ближе к B, чем точка M. Из условия следует, что $OP \perp AB$, $OQ \perp BC \Rightarrow \angle POQ = \pi - \angle B$. Поэтому утверждение задачи равносильно равенству $\angle KOM = \angle POQ$, т. е., с учетом установленного расположения точек, подобию прямоугольных треугольников OPK и OQM.

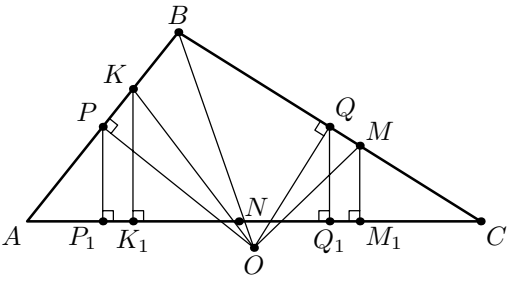


Рис. 281

Пусть $\angle BAC = \alpha$, $\angle BCA = \gamma$. Тогда $PK = P_1K_1 : \cos\alpha$, $QM = Q_1M_1 : \cos\gamma$. Но $P_1Q_1 = K_1M_1 \Rightarrow P_1K_1 = Q_1M_1 \Rightarrow PK : QM = \cos\gamma : \cos\alpha$.

С другой стороны, $\angle AOB = 2\gamma \Rightarrow \angle BOP = \gamma \Rightarrow OP = R\cos\gamma$, где R — радиус описанной окружности. Аналогично $OQ = R\cos\alpha \Rightarrow OP : OQ = \cos\gamma : \cos\alpha = PK : QM$ и, значит, $\triangle OPK \sim \triangle OQM$.

624. **Ответ.** $n = p^m$, где p — простое число, $m \in \mathbb{N}$.